МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Национальный исследовательский университет ИТМО»

ФАКУЛЬТЕТ ПРОГРАММНОЙ ИНЖЕНЕРИИ И
КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №4

по дисциплине
«Базы данных»

Выполнила:
Студентка группы P3132
Антонова Анна Игоревна
Преподаватель:
Егошин Алексей Васильевич

Санкт-Петербург, 2025

Задание.

Составить запросы на языке SQL (пункты 1-2).

Для каждого запроса предложить индексы, добавление которых уменьшит время выполнения запроса (указать таблицы/атрибуты, для которых нужно добавить индексы, написать тип индекса; объяснить, почему добавление индекса будет полезным для данного запроса).

Для запросов 1-2 необходимо составить возможные планы выполнения запросов. Планы составляются на основании предположения, что в таблицах отсутствуют индексы. Из составленных планов необходимо выбрать оптимальный и объяснить свой выбор.
Изменятся ли планы при добавлении индекса и как?

Для запросов 1-2 необходимо добавить в отчет вывод команды EXPLAIN ANALYZE [запрос]

Подробные ответы на все вышеперечисленные вопросы должны присутствовать в отчете (планы выполнения запросов должны быть нарисованы, ответы на вопросы - представлены в текстовом виде).

1. Сделать запрос для получения атрибутов из указанных таблиц, применив фильтры по указанным условиям:
   Таблицы: Н_ЛЮДИ, Н_СЕССИЯ.
   Вывести атрибуты: Н_ЛЮДИ.ФАМИЛИЯ, Н_СЕССИЯ.ИД.
   Фильтры (AND):
   a) Н_ЛЮДИ.ИМЯ = Николай.
   b) Н_СЕССИЯ.ЧЛВК_ИД = 100622.
   c) Н_СЕССИЯ.ЧЛВК_ИД = 105948q.
   Вид соединения: RIGHT JOIN.
2. Сделать запрос для получения атрибутов из указанных таблиц, применив фильтры по указанным условиям:
   Таблицы: Н_ЛЮДИ, Н_ОБУЧЕНИЯ, Н_УЧЕНИКИ.
   Вывести атрибуты: Н_ЛЮДИ.ОТЧЕСТВО, Н_ОБУЧЕНИЯ.НЗК, Н_УЧЕНИКИ.ИД.
   Фильтры: (AND)
   a) Н_ЛЮДИ.ОТЧЕСТВО = Георгиевич.
   b) Н_ОБУЧЕНИЯ.ЧЛВК_ИД < 112514.
   Вид соединения: INNER JOIN.

Решение.

Запрос №1.

Сделать запрос для получения атрибутов из указанных таблиц, применив фильтры по указанным условиям:
Таблицы: Н_ЛЮДИ, Н_СЕССИЯ.
Вывести атрибуты: Н_ЛЮДИ.ФАМИЛИЯ, Н_СЕССИЯ.ИД.
Фильтры (AND):
a) Н_ЛЮДИ.ИМЯ = Николай.
b) Н_СЕССИЯ.ЧЛВК_ИД = 100622.
c) Н_СЕССИЯ.ЧЛВК_ИД = 105948q.
Вид соединения: RIGHT JOIN.

Ряд проблем:

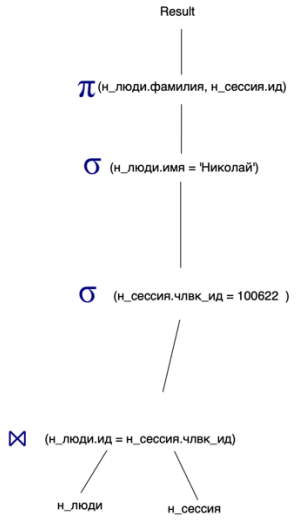
- Два условия касательно одного и того же атрибута
- Буква там, где целочисленный тип данных

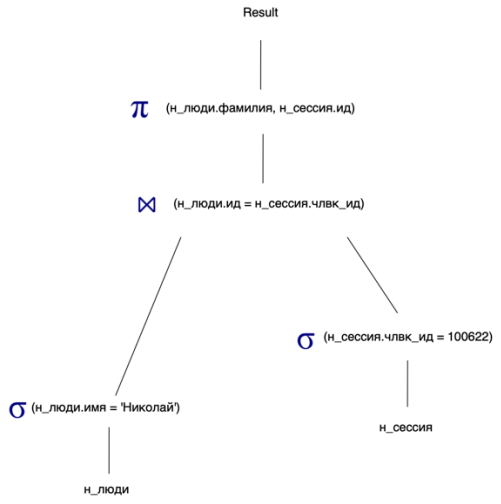
Такой запрос приведет к ошибке или (если убрать букву) к пустому результату.

Допустим, уберем одно условие: AND Н_СЕССИЯ.ЧЛВК_ИД = 105948q;
Останется запрос:

```
SELECT Н_ЛЮДИ.ФАМИЛИЯ, Н_СЕССИЯ.ИД
FROM Н_ЛЮДИ
RIGHT JOIN Н_СЕССИЯ ON Н_ЛЮДИ.ИД = Н_СЕССИЯ.ЧЛВК_ИД
WHERE Н_ЛЮДИ.ИМЯ = 'Николай'
  AND Н_СЕССИЯ.ЧЛВК_ИД = 100622;
```

Тогда:





Оптимальнее – правая схема, поскольку фильтрация применяется заранее, до выполнения соединения. Это значит, что в JOIN попадают только нужные строки, а не все, поэтому уменьшается объем обрабатываемых данных.

Индексы:

```
CREATE INDEX "ИНДЕКС_ЛЮДИ_ИМЯ" ON "Н_ЛЮДИ" USING hash("ИМЯ");
CREATE INDEX "ИНДЕКС_СЕССИЯ_ЧЛВК" ON "Н_СЕССИЯ" USING
hash("ЧЛВК_ИД");
```

Индексы по полям ИМЯ и ЧЛВК_ИД созданы с типом hash, так как в запросе используется точное сравнение (=) – это ускоряет поиск нужных значений. Добавление индексов ускоряет выполнение запроса за счет уменьшения количества строк, подлежащих просмотру и перехода от последовательности сканирования к индексному.

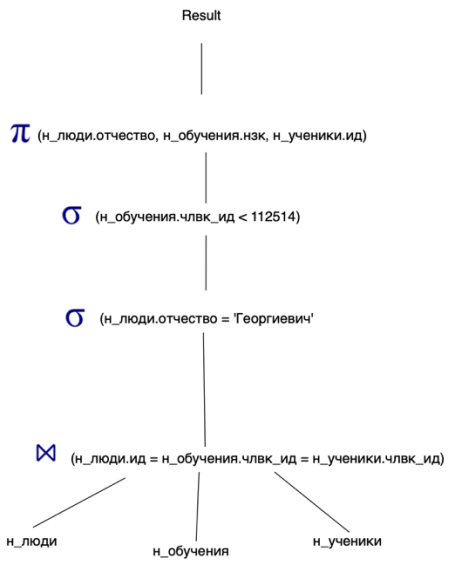
Результат EXPLAIN ANALYSE:

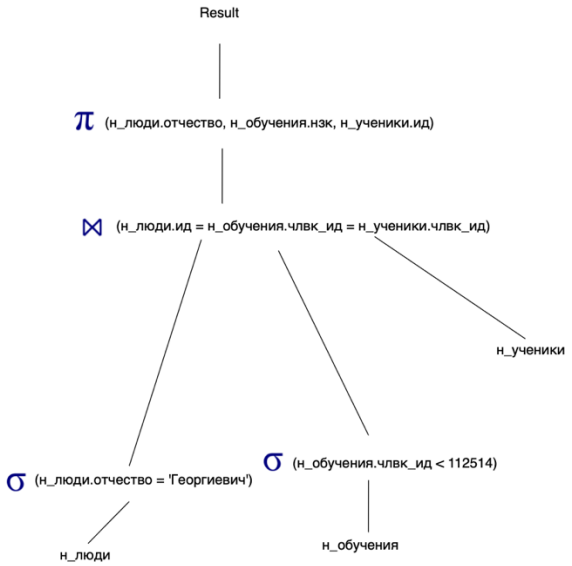
```
Nested Loop  (cost=5.13..88.67 rows=73 width=20) (actual time=0.025..0.026 rows=0
loops=1)
  ->  Index Scan using "ЧЛВК_PK" on "Н_ЛЮДИ"  (cost=0.28..8.30 rows=1 width=20)
(actual time=0.024..0.025 rows=0 loops=1)
        Index Cond: ("ИД" = 100622)
        Filter: (("ИМЯ")::text = 'Николай'::text)
        Rows Removed by Filter: 1
  ->  Bitmap Heap Scan on "Н_СЕССИЯ"  (cost=4.85..79.64 rows=73 width=8) (never
executed)
        Recheck Cond: ("ЧЛВК_ИД" = 100622)
        ->  Bitmap Index Scan on "SYS_C003500_IFK"  (cost=0.00..4.83 rows=73 width=0)
(never executed)
              Index Cond: ("ЧЛВК_ИД" = 100622)
 Planning Time: 0.180 ms
 Execution Time: 0.060 ms
```

Запрос №2.

Сделать запрос для получения атрибутов из указанных таблиц, применив фильтры по указанным условиям:
Таблицы: Н_ЛЮДИ, Н_ОБУЧЕНИЯ, Н_УЧЕНИКИ.
Вывести атрибуты: Н_ЛЮДИ.ОТЧЕСТВО, Н_ОБУЧЕНИЯ.НЗК, Н_УЧЕНИКИ.ИД.
Фильтры: (AND)
a) Н_ЛЮДИ.ОТЧЕСТВО = Георгиевич.
b) Н_ОБУЧЕНИЯ.ЧЛВК_ИД < 112514.
Вид соединения: INNER JOIN.

```
SELECT Н_ЛЮДИ.ОТЧЕСТВО, Н_ОБУЧЕНИЯ.НЗК, Н_УЧЕНИКИ.ИД
FROM Н_ЛЮДИ
INNER JOIN Н_ОБУЧЕНИЯ ON Н_ЛЮДИ.ИД = Н_ОБУЧЕНИЯ.ЧЛВК_ИД
INNER JOIN Н_УЧЕНИКИ ON Н_ОБУЧЕНИЯ.ЧЛВК_ИД = Н_УЧЕНИКИ.ЧЛВК_ИД
WHERE Н_ЛЮДИ.ОТЧЕСТВО = 'Георгиевич'
  AND Н_ОБУЧЕНИЯ.ЧЛВК_ИД < 112514;
```





Оптимальным является план №2, так как он производит объединение таблиц по ранее выбранным атрибутам, а не по таблицам целиком.

```
CREATE INDEX ИНДЕКС_ЛЮДИ_ОТЧЕСТВО ON "Н_ЛЮДИ" USING
hash("ОТЧЕСТВО");
CREATE INDEX ИНДЕКС_ОБУЧЕНИЯ_ЧЛВК ON "Н_ОБУЧЕНИЯ" USING
btree("ЧЛВК_ИД");
CREATE INDEX ИНДЕКС_УЧЕНИКИ_ЧЛВК ON "Н_УЧЕНИКИ" USING
hash("ЧЛВК_ИД");
```

Добавление этих индексов должно ускорить выполнение запросов, так как по перечисленным полям происходит выборка с использованием оператора сравнения. Также быстрее будет происходить соединение таблиц. В последнем случае используются оператор сравнения «<», так что эффективнее использовать b-tree, поскольку в этой структуре значения отсортированы по возрастанию, а дерево разветвленное, с быстрым доступам к диапазонам значений. В случаях, где используется прямое сравнение лучше использовать hash.

Результат EXPLAIN ANALYSE:

```
Nested Loop  (cost=171.03..241.11 rows=5 width=30) (actual time=0.807..0.906 rows=13 loops=1)
  Join Filter: ("Н_ЛЮДИ"."ИД" = "Н_УЧЕНИКИ"."ЧЛВК_ИД")
  ->  Hash Join  (cost=170.74..231.96 rows=1 width=34) (actual time=0.781..0.829 rows=3 loops=1)
        Hash Cond: ("Н_ОБУЧЕНИЯ"."ЧЛВК_ИД" = "Н_ЛЮДИ"."ИД")
        ->  Bitmap Heap Scan on "Н_ОБУЧЕНИЯ"  (cost=6.44..66.93 rows=279 width=10) (actual time=0.047..0.085 rows=264 loops=1)
              Recheck Cond: ("ЧЛВК_ИД" < 112514)
              Heap Blocks: exact=7
              ->  Bitmap Index Scan on "ОБУЧ_ЧЛВК_FK_I"  (cost=0.00..6.37 rows=279 width=0) (actual time=0.040..0.040 rows=264 loops=1)
                    Index Cond: ("ЧЛВК_ИД" < 112514)
        ->  Hash  (cost=163.97..163.97 rows=26 width=24) (actual time=0.689..0.689 rows=26 loops=1)
              Buckets: 1024  Batches: 1  Memory Usage: 10kB
              ->  Seq Scan on "Н_ЛЮДИ"  (cost=0.00..163.97 rows=26 width=24) (actual time=0.014..0.672 rows=26 loops=1)
                    Filter: (("ОТЧЕСТВО")::text = 'Георгиевич'::text)
                    Rows Removed by Filter: 5092
  ->  Index Scan using "УЧЕН_ОБУЧ_FK_I" on "Н_УЧЕНИКИ"  (cost=0.29..9.09 rows=5 width=8) (actual time=0.014..0.023 rows=4 loops=3)
        Index Cond: ("ЧЛВК_ИД" = "Н_ОБУЧЕНИЯ"."ЧЛВК_ИД")
 Planning Time: 1.899 ms
 Execution Time: 1.006 ms
```

Вывод:
В ходе лабораторной работы я предложила индексы, добавление которых, уменьшит время выполнения запроса и составила планы выполнения запросов.